

第一部分

集合论

第1章 集合

1.1 内容提要

1.1.1 基本概念

集合与元素

集合是一个不能精确定义的基本概念. 直观地说, 把一些事物汇集到一起组成一个整体就称作 **集合**, 而这些事物就是这个集合的 **元素** 或 **成员**.

在本书所采用的体系中规定元素和集合之间的关系是隶属关系, 即 **属于** 或 **不属于**, 属于记作 $\in$, 不属于记作 $\notin$.

集合的表示法

列举法、描述法.

集合间的关系

定义 1.1.1 设 A, B 为集合, 若 B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的子集合, 简称为 **子集**. 这时也称 B 包含于 A , 或 A 包含 B , 记作 $B \subseteq A$.

定义 1.1.2 设 A, B 为集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 那么称 A 与 B **相等**, 记作 $A = B$.

若 A 与 B 不相等, 则记作 $A \neq B$.

定义 1.1.3 设 A, B 为集合, 如果 $B \subseteq A$, 但 $B \neq A$, 那么称 B 是 A 的 **真子集**, 记作 $B \subset A$.

若 B 不是 A 的真子集, 则记作 $B \not\subset A$.

特殊集合

自然数集 $\mathbb{N}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$.

定义 1.1.4 不含任何元素的集合称作 **空集**, 记作 $\emptyset$.

定义 1.1.5 设 A 为集合, 称 A 的全体子集构成的集合为 A 的 **幂集**, 记作 $P(A)$ 或 2^A .

定义 1.1.6 在一个具体问题中, 若所涉及的集合都是某个集合的子集, 则称这个集合为 **全集**, 记作 E .

重要结果

- 空集是任何集合的子集, 且空集是唯一的.
- 如果 $|A| = n$, 那么 $|P(A)| = 2^n$.

1.1.2 基本运算

集合初级运算

定义 1.1.7 设 A, B 为集合, A 与 B 的 **并集** $A \cup B$, **交集** $A \cap B$, B 对 A 的 **相对补集** $A - B$ 分别定义如下:

$$\begin{aligned}A \cup B &= \{x | x \in A \vee x \in B\}, \\A \cap B &= \{x | x \in A \wedge x \in B\}, \\A - B &= \{x | x \in A \wedge x \notin B\}.\end{aligned}$$

定义 1.1.8 设 A, B 为集合, A 与 B 的 **对称差** $A \oplus B$ 定义为

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$

对称差运算的另一种等价定义是

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B).$$

在给定全集 E 以后, E 的子集 A 的**绝对补集** $\sim A$ 定义如下.

定义 1.1.9 $\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$.

集合的广义运算

定义 1.1.10 设 $\mathcal{A}$ 为一个集族, $\mathcal{A}$ 中全体元素的元素组成的集合称作 $\mathcal{A}$ 的**广义并**, 记作 $\cup \mathcal{A}$; 描述法表示为

$$\cup \mathcal{A} = \{x | \exists A \in \mathcal{A} \text{ 使得 } x \in A\}.$$

定义 1.1.11 设 $\mathcal{A}$ 为一个集族, $\mathcal{A}$ 中全体元素的公共元素组成的集合称作 $\mathcal{A}$ 的**广义交**, 记作 $\cap \mathcal{A}$; 描述法表示为

$$\cap \mathcal{A} = \{x | \forall A \in \mathcal{A} \text{ 均有 } x \in A\}.$$

注意

- 当集族 $\mathcal{A}$ 是空族, 即 $\mathcal{A} = \emptyset$ 时, $\cup \mathcal{A} = \emptyset$, $\cap \mathcal{A} = E$.
- 广义运算在某些情况下可以转换成初级运算.

$$\cup \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

$$\cap \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

运算的优先权规定

一类运算(广义运算、幂集和绝对补运算)由右向左进行; 二类运算(相对补、对称差和初级运算)优先顺序由括号确定; 一类运算优先于二类运算.

1.1.3 集合恒等式

集合运算的主要算律

交换律	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A, A \oplus B = B \oplus A.$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C).$
幂等律	$A \cup A = A, A \cap A = A.$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$ $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C).$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A.$
补元律	$A \cap \sim A = \emptyset, A \cup \sim A = E.$
零律	$A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup E = E.$
同一律	$A \cup \emptyset = A, A \cap E = A.$
德摩根律	$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C), A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C),$ $\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C, \sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C.$
双重否定律	$\sim \sim A = A.$

1.1.4 有穷集合元素的计数

计数方法

文氏图或包含排斥原理. 集合之间的关系和初级运算可以用**文氏图** (Venn diagram), 也称**维恩图**, 给予形象的描述.

定理 1.1.1 (包含排斥原理) 设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 个性质. 集合 S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 P_i , 两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的元素个数为

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

推论 1.1.1 集合 S 中至少具有一条性质的元素个数为

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

错位排列数 $D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right].$

1.2 基本要求

1. 熟练掌握集合的两种表示法.
2. 能够判别元素是否属于给定的集合.
3. 能够判别两个集合之间是否存在包含、相等、真包含等关系.
4. 熟练掌握集合的基本运算(幂集运算、初级运算和广义运算), 并能够化简集合表达式.
5. 能够使用包含排斥原理进行有穷集合的计数.
6. 掌握证明集合等式或者包含关系的基本方法.

1.3 习题课

本章的习题主要有以下五类题型.

1.3.1 题型一: 判断元素与集合、集合与集合的关系

1. 判断下列命题是否为真.
 - (1) $\{x\} \subseteq \{x\}.$
 - (2) $\{x\} \in \{x\}.$
 - (3) $\{x\} \in \{x, \{x\}\}.$
 - (4) $\{x\} \subseteq \{x, \{x\}\}.$
 - (5) $x \in \{x\} - \{\{x\}\}.$
 - (6) $X \subseteq \{X\} \cup X.$
 - (7) 若 $x \in A, A \in P(B)$, 则 $x \in P(B).$
 - (8) 若 $X \subseteq A, A \subseteq P(B)$, 则 $X \subseteq P(B).$
2. 设 $A = \{\emptyset\}, B = P(P(A))$, 问下列陈述是否正确.
 - (1) $\emptyset \in B, \emptyset \subseteq B.$
 - (2) $\{\emptyset\} \in B, \{\emptyset\} \subseteq B.$
 - (3) $\{\{\emptyset\}\} \in B, \{\{\emptyset\}\} \subseteq B.$
 - (4) $\{\{\emptyset\}, \emptyset\} \subseteq B.$

$$(5) \{\{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\}\} \subseteq B.$$

解答与分析

1. (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8) 为真, 其余为假.

判断元素 a 与集合 A 的隶属关系是否成立的基本方法如下: 把 a 作为一个整体, 检查它在 A 中是否出现, 注意这里的 a 可能是集合表达式.

判断集合包含 $A \subseteq B$ 一般可以使用以下 4 种方法.

方法一 若 A, B 是用列举方式定义的, 则依次检查 A 的每个元素是否在 B 中出现.

方法二 若 A, B 是用描述法定义的, 且 A, B 中元素性质分别为 P 和 Q , 则“如果 P , 那么 Q ”意味着 $A \subseteq B$, “ P 当且仅当 Q ”意味着 $A = B$.

方法三 通过集合运算判断 $A \subseteq B$, 即若 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$, $A - B = \emptyset$ 三个等式中有一个成立, 则 $A \subseteq B$.

方法四 可以通过文氏图判断集合的包含(注意这里是判断, 而不是证明).

注意在判断前应该先化简集合公式. 例如 (5) 的右部的集合公式是 $\{x\} - \{\{x\}\}$, 化简后等于 $\{x\}$, 因此不难看出 (5) 为真. 此外, 包含关系有传递性, 但是属于关系不具有传递性. 因此 (7) 为假而 (8) 为真.

2. 先计算 B . $B = P(P(A)) = P(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$. 从而不难看出 (1)、(2)、(3)、(4) 正确; (5) 错误.

1.3.2 题型二: 集合的基本运算

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{x | x = n^3, n \in \mathbb{N}, x < 15\}$, 求

$$(1) A \cup C.$$

$$(2) B - A.$$

$$(3) P(B).$$

2. 设 A 为任意集合, 求 $(A \oplus A) - A$.
3. 求 $\cup\{\{k\} | k \in \mathbb{R}\}$, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数集.

解答与分析

1. (1) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

$$(2) \emptyset.$$

$$(3) \{\emptyset, \{2\}, \{4\}, \{6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}, \{2, 4, 6\}\}.$$

2. $\emptyset$.

3. $\mathbb{R}$.

1.3.3 题型三: 集合运算性质分析

1. 设 A, B, C 为任意集合, 判断下列命题的真假.

$$(1) A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C).$$

$$(2) (A - B) \cap (B - A) = \emptyset.$$

$$(3) A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$

$$(4) \sim(A - B) = \sim(B - A).$$

$$(5) \sim(A \cap B) \subseteq A.$$

$$(6) (A \cap B) \cup (B - A) \subseteq A.$$

$$(7) A \cup B = A \Leftrightarrow B = \emptyset.$$

2. 确定下列集合等式成立的充分必要条件.

$$(1) A \cap B = A \cup B.$$

$$(2) (A - C) \cup B = (A \cup B) - C.$$

解答与分析

1. 只有 (1) 和 (2) 是真命题, 其余都是假命题.

解决这类问题的基本过程是:

- 1) 先将等式化简或恒等变形.
- 2) 查找集合运算的相关算律, 如果与算律相符, 那么结果为真.
- 3) 注意一些等式成立的充要条件, 如

$$A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset,$$

$$A - B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A.$$

如果与条件相符, 那么命题为真, 否则为假. 例如 (7) 中的 $A \cup B = A$ 的充分必要条件应该是 $B \subseteq A$, 而不是 $B = \emptyset$.

- 4) 如果不符合算律, 也不符合上述条件, 那么可以用文氏图表示集合, 看看命题是否成立. 如果成立, 再给出证明. 例如 (2) 中的等式可以证明如下.

$$(A - B) \cap (B - A) = A \cap \sim B \cap B \cap \sim A = (A \cap \sim A) \cap (B \cap \sim B) = \emptyset.$$

- 5) 试着举出反例, 证明命题为假. 例如 (3) 的反例如下: $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{2\}$. 在给出反例时应该对公式中出现的所有集合指定元素, 而不是只指定一部分集合. 当然反例不是唯一的, 应该尽可能选择简单的集合.

2. 怎样找出集合等式成立的充分必要条件? 一般有两种方法:

方法一 直接利用已知的充分必要条件.

方法二 先推导出必要条件, 然后再验证这个条件的充分性.

(1) 的充分必要条件是 $A = B$. 充分性是显然的, 下面推导出必要性. 由 $A \cap B = A \cup B$ 得

$$A \cup (A \cap B) = A \cup (A \cup B),$$

化简得 $A = A \cup B$, 从而有 $A \subseteq B$. 类似可以证明 $B \subseteq A$.

(2) 的充分必要条件是 $B \cap C = \emptyset$. 由 $(A - C) \cup B = (A \cup B) - C$ 得必要条件:

$$((A - C) \cup B) \cap C = ((A \cup B) - C) \cap C,$$

即

$$((A - C) \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap \sim C \cap C,$$

亦即 $B \cap C = \emptyset$.

下面验证充分性. 如果 $B \cap C = \emptyset$, 那么有 $B \subseteq \sim C$, 从而得到

$$\begin{aligned} (A - C) \cup B &= (A \cap \sim C) \cup B \\ &= (A \cup B) \cap (\sim C \cup B) \\ &= (A \cup B) \cap \sim C \\ &= (A \cup B) - C. \end{aligned}$$

1.3.4 题型四:集合间关系的证明

1. 设 A, B, C 为任意集合, $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$. 证明: $B = C$. (第1.4.1节习题一第32题)
2. 证明: $A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.
3. 设 $\mathcal{A} \neq \emptyset$, 证明: $P(\cap \mathcal{A}) = \cap \{P(A) | A \in \mathcal{A}\}$.

解答与分析

1. 方法一 恒等变形法.

由条件得

$$\begin{aligned}
 B &= B \cap (B \cup A) = B \cap (A \cup B) \\
 &= B \cap (A \cup C) \\
 &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\
 &= (A \cap C) \cup (B \cap C) \\
 &= (A \cup B) \cap C \\
 &= (A \cup C) \cap C \\
 &= C.
 \end{aligned}$$

方法二 反证法.

假设 $B \neq C$, 则存在 $x \in B$ 但是 $x \notin C$, 或存在 $x \in C$ 但是 $x \notin B$. 不妨设为前者. 若 x 属于 A , 则 x 属于 $A \cap B$ 但是 x 不属于 $A \cap C$, 与已知矛盾; 若 x 不属于 A , 则 x 属于 $A \cup B$ 但是 x 不属于 $A \cup C$, 也与已知矛盾. 故 $B = C$.

方法三 利用已知等式通过运算得到新的等式.

由已知等式可以得到

$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup C) - (A \cap C),$$

即 $A \oplus B = A \oplus C$. 从而有

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C),$$

即

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C.$$

由于 $A \oplus A = \emptyset$, 化简上式得 $B = C$.

2. 必要性. 假设 $A \cap B \neq \emptyset$, 必有 x 属于 $A \cap B$, 则 x 属于 A 同时 x 属于 B , 即 x 属于 A 但是 x 不属于 $A - B$, 与 $A - B = A$ 矛盾.

充分性. 显然 $A - B \subseteq A$. 下面证明 $A \subseteq A - B$. 对任意 $x \in A$, 均有 $x \notin B$, 即 $x \in A - B$, 否则与条件 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾. 这就证明了 $A \subseteq A - B$.

综上所述, 命题得证.

以上两个例题都涉及集合包含关系或等式的证明. 一般涉及集合命题的表示式由几类不同的符号构成.

- 1) 集合及集合代数运算符 ($\cap, \cup, -, \sim, \oplus$ 等) 联结而构成新的集合, 如 $(A \cap B) \cup \sim C, P - Q$ 等.
- 2) 集合与集合的关系运算符 ($\subseteq, =, \subset, \not\subset, \neq$ 等) 联结而构成基本的命题, 如 $A \cap B \subseteq A, A - B = \emptyset$ 等.
- 3) 基本的命题与逻辑联结词 ($\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ 等) 构成复合命题, 如 $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$ 等.

这里先说明如何从一个表示式中分析已知条件和要证明的结论. 所谓已知条件, 就是“ $\Rightarrow$ ”符号以前的基本命题, 而要证明的结论就是“ $\Rightarrow$ ”符号以后的基本命题. 如果题目中出现的是“ $\Leftrightarrow$ ”符号, 那么意味着两边的基

本命题互为条件和结论. 这就是说要证明两个方向: 必要性, 即“ $\Rightarrow$ ”方向的命题, 以及充分性, 即“ $\Leftarrow$ ”方向的命题. 例如第 2 题含两个基本命题: $A - B = A$ 和 $A \cap B = \emptyset$. 它们互为条件和结论, 所以要证充分性和必要性两个方向.

分析题目的基本方法就是先将表达式中的基本命题挑出来, 这些基本命题的特征就是: 命题中只含有集合、集合运算符、集合关系符, 不含有逻辑联结词. 而分割基本命题的符号是逻辑联结词, 然后根据“ $\Rightarrow$ ”“ $\Leftarrow$ ”“ $\Leftrightarrow$ ”等逻辑联结词确定问题的已知条件和要证明的结论. 已知条件和结论可以由若干个基本命题构成, 它们之间的联系是逻辑关系“ $\wedge$ ”“ $\vee$ ”“ $\neg$ ”等. 例如, 第 1 题的已知条件有两个基本命题: $A \cup B = A \cup C$ 和 $A \cap B = A \cap C$, 要证明的结论是基本命题 $B = C$.

关于命题和逻辑联结词的深入讨论, 我们留给第 15 章–19 章数理逻辑部分, 这里只是用到一些基本常识.

下面说明基本的证明方法.

1) 证明集合 $P \subseteq Q$ 的基本方法

方法一 命题演算法. 具体书写规范如下.

任取 x , 然后完成下述推理过程:

$$x \in P \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in Q.$$

在推理过程中可以使用定理、定义、已知条件以及逻辑推理规则. 第 2 题的充分性证明就使用了这种方法.

方法二 利用包含的传递性. 具体说来就是寻找中间集合 R , 满足 $P \subseteq R, R \subseteq Q$, 利用传递性得 $P \subseteq Q$.

例如, 证明 $A - C \subseteq A \cup B$. 这里取 A 作为中间集合, 根据定义有 $A - C \subseteq A, A \subseteq A \cup B$, 因而有 $A - C \subseteq A \cup B$.

方法三 反证法. 在第 1 题的证明中就使用了这种方法.

2) 证明 $P = Q$ 的基本方法

方法一 命题演算法, 相当于证明两个方向的包含, 具体书写规范如下.

任取 x , 然后证明

$$x \in P \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in Q,$$

$$x \in Q \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in P.$$

有时某个方向的包含是显然的结果, 那么只需证明其中的一个方向即可, 第 2 题的证明就有这种情况. 而当以上两个方向的推理互为逆过程时可以将这两个过程合写成一个过程, 即

$$x \in P \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow x \in Q.$$

在这种情况下, 必须保证推理的每一步都是可逆的, 即左边推导出右边, 同时右边也可以推导出左边.

方法二 恒等变形法. 这种方法就是不断将集合公式中的成分用相等的其他集合代替, 通过使用集合算律和已知条件进行恒等变形. 将 P 转换成 Q , 或者将 Q 转换成 P , 或者将 P 和 Q 都转换成另外一个相同的公式.

方法三 反证法. 使用这种方法, 首先假设 $P \neq Q$, 然后推导出矛盾.

方法四 利用已知等式通过运算得到新的等式. 这里的运算指的是集合的并、交、相对补、对称差等. 通过运算得到新的等式, 对这些等式还可以进一步进行恒等变换, 最终得到所需要的结果.

第 1 题的证明使用了这后三种方法.

3. 证明思想与前两道题类似, 只是这里要使用广义交的定义. 先证 $P(\cap \mathcal{A}) \subseteq \cap \{P(A) | A \in \mathcal{A}\}$. 对任意 $X \in P(\cap \mathcal{A})$, 有 $X \subseteq \cap \mathcal{A}$. 由广义交的定义, 对任意 $A \in \mathcal{A}$, 均有 $X \subseteq A$, 即 $X \in P(A)$. 从而得到 $X \in \cap \{P(A) | A \in \mathcal{A}\}$.

$\mathcal{A}$ }, 故 $P(\cap \mathcal{A}) \subseteq \cap \{P(A) | A \in \mathcal{A}\}$. 反包含 $\cap \{P(A) | A \in \mathcal{A}\} \subseteq P(\cap \mathcal{A})$ 同理可证,

1.3.5 题型五:有穷集合的计数

某班有 50 个学生, 在第一次考试中有 26 人得 100 分, 在第二次考试中有 21 人得 100 分. 如果两次考试都没有得 100 分的有 17 人, 那么两次考试都得 100 分的有多少人?

解答与分析

求解方法有以下两种.

方法一 文氏图填图法.

先根据性质设定集合. 设第一次考试得 100 分的学生构成集合 A , 第二次考试得 100 分的学生构成集合 B , 全班学生构成全集 E . 画出文氏图如图 1.3.1 所示. 下面在相应的区域中填上数字, 先从交集填起. 因为 $A \cap B$ 中元素数是未知的, 因此填上 x , 接着用 $26 - x$ 和 $21 - x$ 分别填上 $A - B$ 和 $B - A$ 中的元素数. 最后填上 $E - (A \cup B)$ 中的元素数. 从而得到下述方程:

$$(26 - x) + x + (21 - x) + 17 = 50,$$

于是有 $x = 14$.

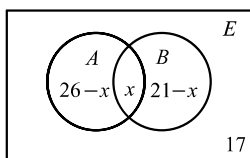


图 1.3.1

方法二 使用包含排斥原理.

集合 A, B 和全集 E 设定同上, 那么有

$$|E| = 50, |A| = 26, |B| = 21, |\overline{A} \cap \overline{B}| = 17.$$

根据包含排斥原理知

$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = |E| - (|A| + |B|) + |A \cap B|,$$

从而

$$\begin{aligned} |A \cap B| &= |\overline{A} \cap \overline{B}| - |E| + |A| + |B| \\ &= 17 - 50 + 26 + 21 \\ &= 14. \end{aligned}$$

1.4 习题、解答或提示

1.4.1 习题一

1. 请用描述法表示下列集合.

- (1) 小于 5 的非负整数集.
- (2) 奇整数集合.
- (3) 10 的整倍数的集合.

2. 用列举法表示下列集合.

- (1) $S_1 = \{x | x \text{ 是十进制的数字}\}.$

- (2) $S_2 = \{x | x = 2 \vee x = 5\}$.
 (3) $S_3 = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x < 12\}$.
 (4) $S_4 = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 1 = 0 \wedge x > 3\}$.
 (5) $S_5 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 2 \wedge -1 \leq y \leq 0\}$.

3. 列出下列集合的元素.

- (1) $\{x | x \in \mathbb{N} \text{ 且存在 } t \in \{2, 3\} \text{ 使得 } x = 2t\}$.
 (2) $\{x | x \in \mathbb{N} \text{ 且存在 } t \in \{0, 1\}, s \in \{3, 4\} \text{ 使得 } t < x < s\}$.
 (3) $\{x | x \in \mathbb{N} \text{ 且对任意的 } t, \text{ 若 } t \text{ 整除 } 2, \text{ 则有 } x \neq t\}$.

4. 设 F 表示一年级大学生的集合, S 表示二年级大学生的集合, M 表示数学专业学生的集合, R 表示计算机专业学生的集合, T 表示选修离散数学课程学生的集合, G 表示星期一晚上参加音乐会的学生的集合, H 表示星期一晚上很迟才睡觉的学生的集合. 下列句子所对应的集合表达式分别是什么? 请从备选的答案中挑出来.

- (1) 所有计算机专业二年级的学生在选修离散数学课程;
 (2) 这些且只有这些选修离散数学课程的学生或者星期一晚上去听音乐会的学生在星期一晚上很迟才睡觉;
 (3) 选修离散数学课程的学生都没参加星期一晚上的音乐会;
 (4) 这个音乐会只有大学一、二年级的学生参加;
 (5) 除去数学专业和计算机专业以外的二年级学生都去参加了音乐会.

备选答案:

- ① $T \subseteq G \cup H$ ② $G \cup H \subseteq T$ ③ $S \cap R \subseteq T$
 ④ $H = G \cup T$ ⑤ $T \cap G = \emptyset$ ⑥ $F \cup S \subseteq G$
 ⑦ $G \subseteq F \cup S$ ⑧ $S - (R \cup M) \subseteq G$ ⑨ $G \subseteq S - (R \cap M)$

5. 判断下列陈述是否正确.

- (1) $\emptyset \subseteq \emptyset$.
 (2) $\emptyset \in \emptyset$.
 (3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.
 (4) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.
 (5) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$.
 (6) $\{a, b\} \in \{a, b, c, \{a, b\}\}$.
 (7) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$.
 (8) $\{a, b\} \in \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$.

6. 设 a, b, c 互不相同, 判断下列等式中哪些等式成立.

- (1) $\{\{a, b\}, c, \emptyset\} = \{\{a, b\}, c\}$.
 (2) $\{a, b, a\} = \{a, b\}$.
 (3) $\{\{a\}, \{b\}\} = \{\{a, b\}\}$.
 (4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, a, b\} = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, a, b\}$.

7. 设 $E = S_1 = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$, $S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$, $S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $S_4 = \{3, 4, 5\}$, $S_5 = \{3, 5\}$, 确定在以下条件下 E 的非空子集 X 是否与 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 中的某个集合相等. 如果是, 又与哪个集合相等?

- (1) 若 $X \cap S_5 = \emptyset$.

- (2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 = \emptyset$.
- (3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$.
- (4) 若 $X - S_3 = \emptyset$.
- (5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \not\subseteq S_1$.
8. 求下列集合的幂集.
- (1) $\{a, b, c\}$.
- (2) $\{1, \{2, 3\}\}$.
- (3) $\{\emptyset\}$.
- (4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- (5) $\{\{1, 2\}, \{2, 1, 1\}, \{2, 1, 1, 2\}\}$.
- (6) $\{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}$.
9. 设 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 5\}$, $C = \{2, 4\}$, 求下列集合.
- (1) $A \cap \sim B$.
- (2) $(A \cap B) \cup \sim C$.
- (3) $\sim (A \cap B)$.
- (4) $P(A) \cap P(B)$.
- (5) $P(A) - P(B)$.
10. 设 A, B, C, D 是 $\mathbb{Z}$ 的子集, 其中
- $A = \{1, 2, 7, 8\}$,
- $B = \{x | x^2 < 50 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$,
- $C = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 30 \wedge x \text{ 可以被 } 3 \text{ 整除}\}$,
- $D = \{x | x = 2^k \wedge k \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq k \leq 6\}$.
- 用列举法表示下列集合.
- (1) $A \cup B \cup C \cup D$.
- (2) $A \cap B \cap C \cap D$.
- (3) $B - (A \cup C)$.
- (4) $(\sim A \cap B) \cup D$.
11. (1) 设 $\mathbb{R}$ 为实数集,
- $X = \{x | x \in \mathbb{R} \text{ 且 } -3 \leq x < 0\}$,
- $Y = \{x | x \in \mathbb{R} \text{ 且 } -1 \leq x < 5\}$,
- $W = \{x | x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x < 1\}$.
- 求 $(X \cap Y) - W$.
- (2) 设 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{2, 3, 4, 5\}$, $W = \{2, 3\}$, 求 $(X \cup Y) \oplus W$.
12. (1) 设 A 是 n 元集, 其元素为英文字母, B 是 m 元集, 其元素为自然数, 其中 $n, m \in \mathbb{Z}^+$. 求 $P(A) \cap P(B)$.
- (2) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{x | x = n^2 + 1, n \in \mathbb{N}, x < 20\}$, 求 $A \cup B$.
- (3) 设 $A = \{\{a, \{a\}\}, a\}$, $B = \{a, \{a\}\}$, 求 $A \oplus B$.
13. 设 $\mathbb{Z}$ 为全集, A, B, C 为 $\mathbb{Z}$ 的子集,
- $A = \{x | \text{存在 } t \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } t \geq 4 \wedge x = 3t\}$,
- $B = \{x | \text{存在 } t \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } x = 2t\}$,
- $C = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge |x| \leq 10\}$.

试用 A, B, C 以及集合运算分别给出以下集合的表达式.

- (1) 所有奇数的集合.
- (2) $\{-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
- (3) $\{x | \text{存在 } t \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } t \geq 2 \wedge x = 6t\}$.
- (4) $\{x | \text{存在 } t \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } t \geq 5 \wedge x = 2t + 1\} \cup \{x | \text{存在 } t \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } t \leq -5 \wedge x = 2t - 1\}$.

14. 化简下列集合表达式.

- (1) $((A \cup B) \cap B) - (A \cup B)$.
- (2) $((A \cup B \cup C) - (B \cup C)) \cup A$.
- (3) $(B - (A \cap C)) \cup (A \cap B \cap C)$.

15. 化简下列集合表达式.

- (1) $\cup\{\{3, 4\}, \{\{3\}, \{4\}\}, \{3, \{4\}\}, \{\{3\}, 4\}\}$.
- (2) $\cup\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$.

16. 设族 $\mathcal{A} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{\emptyset\}\}$, 计算下列表达式.

- (1) $\cup \mathcal{A}$.
- (2) $\cap \mathcal{A}$.

17. 判断下列陈述是否正确.

- (1) $a \in \{\{a\}\}$.
- (2) $\{a\} \in \{\{a\}\}$.
- (3) $x \in \{x\} - \{\{x\}\}$.
- (4) $\{x\} \subseteq \{x\} - \{\{x\}\}$.
- (5) $A - B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$.
- (6) $A - B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$.
- (7) $A \oplus A = A$.
- (8) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
- (9) 如果 $A \cap B = B$, 那么 $A = E$.
- (10) 对任意集合 A , 均有 $\emptyset \subseteq P(A)$ 且 $\emptyset \in P(A)$.

18. 化简下列集合表达式.

- (1) $(A \cap B) \cup (A - B)$.
- (2) $(A \cup (B - A)) - B$.
- (3) $((A - B) - C) \cup ((A - B) \cap C) \cup ((A \cap B) - C) \cup (A \cap B \cap C)$.
- (4) $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap \sim B \cap C) \cup (\sim A \cap B \cap C)$.

19. 若 $P - Q = P$, 判断下列陈述中哪些是正确的, 并说明理由.

- (1) $P \cap Q = \emptyset$.
- (2) $Q = P$.
- (3) $P \subseteq Q$.
- (4) $Q \subseteq P$.

20. 设 A, B, C 代表任意集合, 试判断下列陈述中哪些是正确的. 如果正确, 请给出证明; 否则, 请给出反例.

- (1) 若 $A \subset B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subset C$.
- (2) 若 $A \neq B$ 且 $B \neq C$, 则 $A \neq C$.

- (3) 若 $a \in B$ 且 $B \not\subseteq C$, 则 $a \notin C$.
- (4) $(A - B) \cup (B - C) = A - C$.
- (5) $(A - B) \cup B = A$.
- (6) $(A \cup B) - A = B$.
- (7) $(A \cap B) - A = \emptyset$.
- (8) 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.
21. 设 A, B 为任意集合, 证明:
- $$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$
22. 设 A, B, C 为任意集合, 证明:
- (1) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$.
- (2) $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$.
- (3) $(A - B) - C = (A - C) - B$.
23. 证明下列集合恒等式.
- (1) $A \cap (B \cup \sim A) = B \cap A$.
- (2) $\sim((\sim A \cup \sim B) \cap \sim A) = A$.
24. 设 A, B 为集合, $(A - B) \cup (B - A) = A \cup B$. 证明: $A \cap B = \emptyset$.
25. 证明下列陈述彼此等价.
- (1) $A \subseteq B$;
- (2) $\sim B \subseteq \sim A$;
- (3) $\sim A \cup B = E$;
- (4) $A - B \subseteq B$.
26. 证明: 若 $P(A) \subseteq P(B)$, 则 $A \subseteq B$.
27. 设 A, B, C 为任意集合, 证明: $C \subseteq A \wedge C \subseteq B$ 当且仅当 $C \subseteq A \cap B$.
28. 设 P, Q 为任意集合, 证明: $P \subseteq Q$ 当且仅当 $P - Q \subseteq \sim P$.
29. 证明: 如果对一切集合 X , 均有 $X \cup Y = X$, 那么 $Y = \emptyset$.
30. 设 A, B 为集合, 且 $A \subseteq B$, 证明: $B \cup \sim A = E$.
31. 设 A, B, C 为任意集合, $A \cap C \subseteq B \cap C$ 且 $A - C \subseteq B - C$. 证明: $A \subseteq B$.
32. 设 A, B, C 为任意集合, $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$. 证明: $B = C$.
33. 设 A, B, C, D 为任意集合, 判断下列陈述是否正确. 如果正确请给出证明, 否则请举一个反例.
- (1) 若 $A \subseteq B, C \subseteq D$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup D$.
- (2) 若 $A \subset B, C \subset D$, 则 $A \cup C \subset B \cup D$.
34. 设 A, B 为任意集合, 证明: 若 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \subseteq P(B)$.
35. 设 A, B 为任意集合, 证明:
- (1) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$.
- (2) $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$.
- (3) 举一反例, 说明 $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$ 对某些集合 A 和 B 是不成立的.
36. 设 A, B 为集合, 分别求下列等式成立的充分必要条件. 例如, $A \cap B = A$ 的充分必要条件是 $A \subseteq B$.
- (1) $A \cup B = A$.

- (2) $A - B = A$.
 (3) $A - B = B$.
 (4) $A - B = B - A$.
 (5) $A \oplus B = A$.
 (6) $A \oplus B = \emptyset$.

37. 寻找下列等式成立的充分必要条件.

- (1) $(A - B) \cup (A - C) = A$.
 (2) $(A - B) \cup (A - C) = \emptyset$.
 (3) $(A - B) \cap (A - C) = \emptyset$.
 (4) $(A - B) \cap (A - C) = A$.

38. 设全集 E 为 n 元集, 按照某种给定顺序排列为 $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 在计算机中可以用长为 n 的 0,1 串表示 E 的子集. 令 m 元子集 $A = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}\}$, 则 A 所对应的 0-1 串为 $j_1 j_2 \dots j_n$, 其中

$$j_k = \begin{cases} 1, & k = i_1, i_2, \dots, i_m, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

例如, 设 $E = \{1, 2, \dots, 8\}$, 则 $A = \{1, 2, 5, 6\}$ 和 $B = \{3, 7\}$ 对应的 0-1 串分别为 11001100 和 00100010.

- (1) 设 A 对应的 0-1 串为 10110010, 则 $\sim A$ 对应的 0-1 串是什么?
 (2) 设 A 与 B 对应的 0-1 串分别为 $i_1 i_2 \dots i_n$ 和 $j_1 j_2 \dots j_n$, 且 $A \cup B, A \cap B, A - B, A \oplus B$ 对应的 0-1 串分别为 $a_1 a_2 \dots a_n, b_1 b_2 \dots b_n, c_1 c_2 \dots c_n, d_1 d_2 \dots d_n$, 求 $a_k, b_k, c_k, d_k, k = 1, 2, \dots, n$.

39. 求 $\cup \mathcal{A}$ 和 $\cap \mathcal{A}$.

- (1) 设 $\mathcal{A} = \{A_i | A_i \text{ 为实数区间 } (-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}), i \in \mathbb{Z}^+\}$.
 (2) 设 $\mathcal{A} = \{A_i | A_i \text{ 为实数区间 } [-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}], i \in \mathbb{Z}^+\}$.

40. 设 $\mathcal{A} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$, 计算

- (1) $P(\mathcal{A})$.
 (2) $P(\cup \mathcal{A})$.
 (3) $\cup P(\mathcal{A})$.

41. 画出下列集合的文氏图.

- (1) $\sim A \cap \sim B$.
 (2) $(A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A)$.
 (3) $A \cap (\sim B \cup C)$.

42. 用公式表示图 1.4.1 中阴影部分的集合.

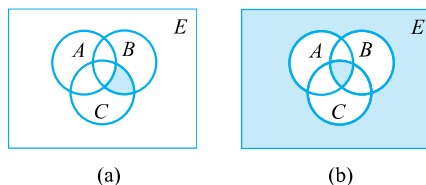


图 1.4.1

43. 对 60 个人的调查表明有 25 人阅读《每周新闻》杂志, 26 人阅读《时代》杂志, 26 人阅读《财富》杂志, 9 人阅读《每周新闻》和《财富》杂志, 11 人阅读《每周新闻》和《时代》杂志, 8 人阅读《时代》和《财富》杂志, 还有 8 人什么杂志也不读.

- (1) 求阅读全部三种杂志的人数.
- (2) 分别求只阅读《每周新闻》、《时代》和《财富》杂志的人数.
44. 某班有 25 个学生, 其中 14 人会打篮球, 12 人会打排球, 6 人会打篮球和排球, 5 人会打篮球和网球, 还有 2 人会打这 3 种球. 已知 6 个会打网球的人都会打篮球或排球. 求不会打球的人数.
45. 在 1–300 之间的整数(1 和 300 包含在内)中分别求满足以下条件的整数个数.
 - (1) 同时能被 3, 5 和 7 整除;
 - (2) 不能被 3 和 5, 也不能被 7 整除;
 - (3) 可以被 3 整除, 但不能被 5 和 7 整除;
 - (4) 可以被 3 或 5 整除, 但不能被 7 整除;
 - (5) 只被 3, 5 和 7 之中的一个数整除.
46. 使用包含排斥原理求不超过 120 的素数个数.
47. 在 1–10 000 之间(包括 1 和 10 000 在内)不能被 4, 5 和 6 整除的整数有多少个?
48. 在 1–10 000 之间(包括 1 和 10 000 在内)既不是某个整数的平方, 也不是某个整数的立方的整数有多少个?
49. 在 1–1 000 000 之间(包括 1 和 1 000 000 在内)有多少个整数包含了数字 1, 2, 3 和 4?
50. 证明错位排列数 D_n 满足: n 为偶数当且仅当 D_n 为奇数.

1.4.2 解答或提示

1. (1) $\{x|x < 5 \wedge x \in \mathbb{N}\}$.
 (2) $\{x|x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$.
 (3) $\{x|x = 10k, k \in \mathbb{Z}\}$.
2. (1) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
 (2) $\{2, 5\}$.
 (3) $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$.
 (4) $\emptyset$.
 (5) $\{\langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, -1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, -1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$.
3. (1) $\{4, 6\}$.
 (2) $\{1, 2, 3\}$.
 (3) $\mathbb{N} - \{1, 2\}$.
4. (1) ③. (2) ④. (3) ⑤. (4) ⑦. (5) ⑧.
5. (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7) 正确, 其余错误.
6. 只有 (2) 成立, 其他均不成立.
7. (1) 和 S_5 不交的子集不含有 3 和 5, 因此 $X = S_2$.
 (2) S_4 的子集只能是 S_4 和 S_5 . 由于与 S_2 不交, 不能含有偶数, 因此 $X = S_5$.
 (3) S_1, S_2, S_3, S_4 和 S_5 都是 S_1 的子集, 不包含于 S_3 的子集需要含有偶数, 因此 $X = S_1, S_2$ 或 S_4 .
 (4) $X - S_3 = \emptyset$ 意味着 X 是 S_3 的子集, 因此 $X = S_3$ 或 S_5 .
 (5) 由于 S_3 是 S_1 的子集, 因此这样的 X 不存在.
8. (1) $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.
 (2) $\{\emptyset, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}$.
 (3) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

- (4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$
- (5) $\{\emptyset, \{\{1, 2\}\}\}.$
- (6) $\{\emptyset, \{\{\emptyset, 2\}\}, \{\{2\}\}, \{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}\}.$
9. (1) $\{4\}.$
- (2) $\{1, 3, 5, 6\}.$
- (3) $\{2, 3, 4, 5, 6\}.$
- (4) $\{\emptyset, \{1\}\}.$
- (5) $\{\{4\}, \{1, 4\}\}.$
10. (1) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 64\}.$
- (2) $\emptyset.$
- (3) $\{-1, -2, -3, \pm 4, \pm 5, -6, -7\}.$
- (4) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, -7, 8, 16, 32, 64\}.$
11. (1) $\emptyset.$
- (2) $\{1, 4, 5\}.$
12. (1) $\{\emptyset\}.$
- (2) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17\}.$
- (3) $\{\{a, \{a\}\}, \{a\}\}.$
13. (1) $\mathbb{Z} - B.$
- (2) $B \cap C.$
- (3) $A \cap B.$
- (4) $(\mathbb{Z} - B) - C.$
14. (1) $\emptyset.$
- (2) $A.$
- (3) $B.$
15. (1) $\{3, 4, \{3\}, \{4\}\}.$
- (2) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$
16. (1) $\{1, 2, 3, \emptyset\}.$
- (2) $\emptyset.$
17. (2)、(3)、(4)、(8)、(10) 正确, 其余错误.
18. (1) $A.$
- (2) $A - B.$
- (3) $A.$
- (4) $(A \cup B) \cap C.$
19. (1) 正确, 其余错误. 对于 (1), 由条件 $P - Q = P$, 有 $(P - Q) \cap Q = P \cap Q$, 从而有 $\emptyset = P \cap Q$.
- (2)、(3)、(4) 的反例: $P = \{1\}, Q = \{2\}.$
20. (1) 正确. 证明如下:
- 由 $A \subset B, B \subseteq C$, 显然有 $A \subseteq C$. 由 $A \subset B$ 可知存在 $x \in B$, 但 $x \notin A$. 由于 $B \subseteq C$, 因此 $x \in C$ 且 $x \notin A$, 从而证明了 $A \subset C$.
- (2) 错误, 反例如下: $A = C = \{1\}, B = \{2\}.$

- (3) 错误,反例如下: $a = 1, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}$.
 (4) 错误,反例如下: $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$.
 (5) 错误,反例如下: $A = \{1\}, B = \{2\}$.
 (6) 错误,反例如下: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$.
 (7) 正确,证明如下: $(A \cap B) - A = A \cap B \cap \sim A = B \cap \emptyset = \emptyset$.
 (8) 错误,反例如下: $A = \{1, 2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$.

21.

$$\begin{aligned}
 & (A - B) \cup (B - A) \\
 &= (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A) \\
 &= (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) \cap (A \cup \sim A) \cap (\sim B \cup \sim A) \\
 &= (A \cup B) \cap E \cap \sim (A \cap B) \\
 &= (A \cup B) - (A \cap B).
 \end{aligned}$$

22. (1)

$$\begin{aligned}
 (A - B) - C &= A \cap \sim B \cap \sim C \\
 &= A \cap \sim (B \cup C) \\
 &= A - (B \cup C).
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 (A - C) - (B - C) &= A \cap \sim C \cap \sim (B \cap \sim C) \\
 &= A \cap \sim C \cap (\sim B \cup C) \\
 &= (A \cap \sim C \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C \cap C) \\
 &= A \cap \sim B \cap \sim C \\
 &= (A - B) - C.
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 (A - B) - C &= A \cap \sim B \cap \sim C \\
 &= A \cap \sim C \cap \sim B \\
 &= (A - C) - B.
 \end{aligned}$$

23. (1)

$$\begin{aligned}
 A \cap (B \cup \sim A) &= (A \cap B) \cup (A \cap \sim A) \\
 &= (A \cap B) \cup \emptyset \\
 &= A \cap B \\
 &= B \cap A.
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 \sim((\sim A \cup \sim B) \cap \sim A) &= \sim(\sim A \cup \sim B) \cup \sim \sim A \\
 &= (A \cap B) \cup A \\
 &= A.
 \end{aligned}$$

24. 反证法. 假设 $A \cap B \neq \emptyset$, 那么 $\exists x \in A \cap B$, 即 $x \in A$ 且 $x \in B$. 因此 $x \notin A - B$, 同时 $x \notin B - A$, 于是 $x \notin (A - B) \cup (B - A)$. 由条件 $(A - B) \cup (B - A) = A \cup B$ 知, $x \notin A \cup B$, 这与 $x \in A, x \in B$ 均矛盾.

25. 先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 对任意 $x \in \sim B$, 有 $x \in E, x \notin B$. 因为 $A \subseteq B$, 所以 $x \notin A$, 故 $x \in \sim A$, (2) 成立.

下证 (2) $\Rightarrow$ (3). 由 $\sim B \subseteq \sim A$ 知, $E \supseteq \sim A \cup B \supseteq B \cup B = E$, 故 $\sim A \cup B = E$, (3) 成立.

下证 (3) $\Rightarrow$ (4). 由 $\sim A \cup B = E$ 得, $\sim(\sim A \cup B) = \sim E = \emptyset$, 故 $A \cap \sim B = \emptyset$. 从而 $A - B = A \cap \sim B = \emptyset \subseteq B$, (4) 成立.

最后证 (4) $\Rightarrow$ (1). 由 $A - B \subseteq B$ 知, $(A - B) \cup B \subseteq B$, 于是有 $A \cup B \subseteq B$, 故 $A \subseteq B$, (1) 成立.

26. 任意 $x \in A$, 有 $\{x\} \subseteq A$, 故 $\{x\} \in P(A)$. 由条件 $P(A) \subseteq P(B)$ 得, $\{x\} \in P(B)$, 即 $\{x\} \subseteq B$, 于是有 $x \in B$.

27. 必要性. 任意 $x \in C$, 由 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$ 知, $x \in A$ 且 $x \in B$, 故 $x \in A \cap B$, 这就证明了 $C \subseteq A \cap B$.

充分性. 由 $C \subseteq A \cap B \subseteq A$ 知, $C \subseteq A$; 由 $C \subseteq A \cap B \subseteq B$ 知, $C \subseteq B$.

28. 必要性. 由 $P \subseteq Q$ 得, $P - Q = \emptyset \subseteq \sim P$, 即 $P - Q \subseteq \sim P$.

充分性. 假设 $P \not\subseteq Q$, 那么存在 $x \in P$, 但是 $x \notin Q$, 即 $x \in P - Q$. 由条件 $P - Q \subseteq \sim P$ 有, $x \in \sim P$, 这与 $x \in P$ 矛盾.

29. 反证法. 假设 $Y \neq \emptyset$, 取 $X = \emptyset$, 则有 $\emptyset \cup Y = Y \neq \emptyset$, 矛盾. 故 $Y = \emptyset$.

30. 由 $A \subseteq B$ 有, $E = A \cup \sim A \subseteq B \cup \sim A \subseteq E$, 从而 $B \cup \sim A = E$. 本题是第25题的条件 (1) 和 (3) 等价.

31. 方法一 对任意 $x \in A$, 如果 $x \in C$, 那么有 $x \in A \cap C \subseteq B \cap C$, 故 $x \in B$; 如果 $x \notin C$, 那么有 $x \in A - C \subseteq B - C$, 故亦有 $x \in B$. 这表明, A 中元素 x 无论是否属于 C , 均有 $x \in B$, 故 $A \subseteq B$.

方法二 由 $A \cap C \subseteq B \cap C$, $A - C \subseteq B - C$, 利用第33题 (1) 的结论有, $(A \cap C) \cup (A - C) \subseteq (B \cap C) \cup (B - C)$, 即 $(A \cap C) \cup (A \cap \sim C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \cap \sim C)$, 因此有 $A \cap (C \cup \sim C) \subseteq B \cap (C \cup \sim C)$, 于是有 $A \cap E \subseteq B \cap E$, 故 $A \subseteq B$.

32. 见1.3.4节习题课题型四第1题.

33. (1) 正确. 任取 $x \in A \cup C$, 则有 $x \in A$ 或 $x \in C$. 因为 $A \subseteq B$, $C \subseteq D$, 所以 $x \in B$ 或 $x \in D$, 从而有 $x \in B \cup D$. 故 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 成立.

(2) 不一定正确. 反例如下: $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{2\}$, $D = \{1, 2\}$.

34. 任取 $X \in P(A)$, 则有 $X \subseteq A \subseteq B$, 故 $X \in P(B)$. 这就证明了 $P(A) \subseteq P(B)$.

35. (1) 任取 X , 利用第27题的结果得

$$\begin{aligned} X \in P(A) \cap P(B) &\Leftrightarrow X \in P(A) \wedge X \in P(B) \\ &\Leftrightarrow X \subseteq A \wedge X \subseteq B \\ &\Leftrightarrow X \subseteq A \cap B \\ &\Leftrightarrow X \in P(A \cap B). \end{aligned}$$

(2) 任取 X ,

$$\begin{aligned} X \in P(A) \cup P(B) &\Leftrightarrow X \in P(A) \vee X \in P(B) \\ &\Leftrightarrow X \subseteq A \vee X \subseteq B \\ &\Rightarrow X \subseteq A \cup B \\ &\Leftrightarrow X \in P(A \cup B). \end{aligned}$$

注意与 (1) 的推理不同, 上面的推理中第3步是“ $\Rightarrow$ ”符号, 而不是“ $\Leftrightarrow$ ”符号.

(3) 反例如下: 令 $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, 则

$$\begin{aligned} P(A) \cup P(B) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \\ P(A \cup B) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}. \end{aligned}$$

36. 根据1.3.3节习题课题型三中的分析有

(1) 充分必要条件是 $B \subseteq A$.

(2) 充分必要条件是 $A \cap B = \emptyset$.

(3) 充分必要条件是 $A = B = \emptyset$. 由 $A - B = B$ 得

$$(A \cap \sim B) \cap B = B \cap B,$$

化简得 $B = \emptyset$. 再将这个结果代入已知等式得 $A = \emptyset$. 从而得到必要条件 $A = B = \emptyset$.

下面验证充分性. 如果 $A = B = \emptyset$ 成立, 那么 $A - B = \emptyset = B$ 也成立.

- (4) 充分必要条件是 $A = B$. 充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A - B = B - A$ 得

$$(A - B) \cup A = (B - A) \cup A,$$

从而有 $A = A \cup B$, 即 $A \subseteq B$. 同理可证 $B \subseteq A$.

- (5) 充分必要条件是 $B = \emptyset$. 充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A \oplus B = A$ 得

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus A.$$

根据结合律有

$$(A \oplus A) \oplus B = A \oplus A,$$

即 $\emptyset \oplus B = \emptyset$, 从而得 $B = \emptyset$.

- (6) 充分必要条件是 $A = B$. 充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A \oplus B = \emptyset$ 得

$$(A - B) \cup (B - A) = \emptyset,$$

即 $A - B = \emptyset$ 和 $B - A = \emptyset$, 从而得到 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$, 即 $A = B$.

37. (1)

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A - C) = A &\Leftrightarrow A - (B \cap C) = A \\ &\Leftrightarrow A \cap (B \cap C) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow A \cap B \cap C = \emptyset. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A - C) = \emptyset &\Leftrightarrow A - (B \cap C) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow A \subseteq B \cap C. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} (A - B) \cap (A - C) = \emptyset &\Leftrightarrow A - (B \cup C) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow A \subseteq B \cup C. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} (A - B) \cap (A - C) = A &\Leftrightarrow A - (B \cup C) = A \\ &\Leftrightarrow A \cap (B \cup C) = \emptyset. \end{aligned}$$

38. (1) 01001101.

$$(2) a_k = 0 \Leftrightarrow i_k = j_k = 0; b_k = 1 \Leftrightarrow i_k = j_k = 1; c_k = 1 \Leftrightarrow i_k = 1 \text{ 且 } j_k = 0; d_k = 1 \Leftrightarrow i_k \neq j_k.$$

39. (1) $\cup \mathcal{A} = (-1, 1)$, $\cap \mathcal{A} = \{0\}$.

$$(2) \cup \mathcal{A} = [-1, 1], \cap \mathcal{A} = \{0\}.$$

40. (1) $P(\mathcal{A}) = \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}\}$.

$$(2) P(\cup \mathcal{A}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

$$(3) \cup P(\mathcal{A}) = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}.$$

41. 如图 1.4.2 所示.

42. (a) $(B \cap C) - A$.

$$(b) (A \cap B \cap C) \cup \sim (A \cup B \cup C).$$

43. (1) 3 人.

(2) 只阅读《每周新闻》、《时代》和《财富》杂志的人数分别为 8 人、10 人和 12 人.

44. 5 人.

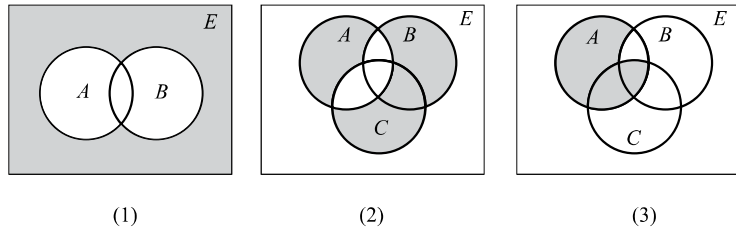


图 1.4.2

45. (1) 2; (2) 138; (3) 68; (4) 120; (5) 124.

46. 因为 $11^2 = 121$, 不超过 120 的合数至少含有 2, 3, 5 或 7 这几个素因子之一. 先考虑不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数. 设

$$\begin{aligned}
 S &= \{x | x \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq 120\}, \\
 A_1 &= \{x | x \in S, x \text{ 是 } 2 \text{ 的倍数}\}, \\
 A_2 &= \{x | x \in S, x \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\}, \\
 A_3 &= \{x | x \in S, x \text{ 是 } 5 \text{ 的倍数}\}, \\
 A_4 &= \{x | x \in S, x \text{ 是 } 7 \text{ 的倍数}\},
 \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}
 |S| &= 120, |A_1| = 60, |A_2| = 40, |A_3| = 24, |A_4| = 17, \\
 |A_1 \cap A_2| &= 20, |A_1 \cap A_3| = 12, |A_1 \cap A_4| = 8, |A_2 \cap A_3| = 8, |A_2 \cap A_4| = 5, |A_3 \cap A_4| = 3, \\
 |A_1 \cap A_2 \cap A_3| &= 4, |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = 2, |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 1, |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1, \\
 |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| &= 0.
 \end{aligned}$$

根据包含排斥原理, 不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数个数为

$$\begin{aligned}
 |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4| &= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) + (20 + 12 + 8 + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) + 0 \\
 &= 120 - 141 + 56 - 8 \\
 &= 27.
 \end{aligned}$$

因为 2, 3, 5, 7 均不满足上述条件, 但是它们都是素数. 另外, 1 满足上述条件, 但是 1 不是素数, 因此, 不超过 120 的素数有 $27 + 4 - 1 = 30$ 个.

47. 使用包含排斥原理, 不能被 4, 5 和 6 整除的数的个数为 5 334.

48. 在 1 到 10 000 之间是某个数的平方的数有 100 个. 由于 $21^3 < 10\,000 < 22^3$, 因此在 1 到 10 000 之间是某个数的立方的数有 21 个. 同理, 由于 $4\,096 = 4^6 < 10\,000 < 5^6 = 15\,625$, 因此既是某个数的平方, 也是某个数的立方的数有 4 个. 根据包含排斥原理, 所求的数的个数是

$$10\,000 - (100 + 21) + 4 = 9\,883.$$

49. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示 0-999 999 之间不包含数字 1, 2, 3, 4 的数构成的集合. 根据包含排斥原理, 所求的数的个数是:

$$\begin{aligned}
 N &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4| \\
 &= 10^6 - 4 \times 9^6 + 6 \times 8^6 - 4 \times 7^6 + 6^6 \\
 &= 23\,160.
 \end{aligned}$$

50. 对 n 进行归纳. 当 $n = 0$ 时, $D_0 = 1$, 命题为真. 假设对一切小于 n 的自然数为真, 考虑关于 D_n 的递推方程 $D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$. 如果 n 为偶数, 那么 $n-1$ 为奇数, $n-2$ 为偶数. 根据归纳假设, D_{n-1} 为偶数, D_{n-2} 为奇数, 它们的和为奇数, 从而得到 D_n 为奇数. 反之, 设 D_n 为奇数. 假若 n 为奇数, 那么 $n-1$ 为偶数. 根据递推方程 D_n 也是偶数. 与 D_n 为奇数矛盾.

1.5 小测验

1.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

- (1) $A = \{2, a, \{3\}, 4\}, B = \{\emptyset, 4, \{a\}, 3\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
- (2) 设 $A = \{\{\{1, 2\}\}, \{1\}\}$, 则 $P(A) =$ _____.
- (3) 设 X, Y, Z 为任意集合, 且 $X \oplus Y = \{1, 2, 3\}, X \oplus Z = \{2, 3, 4\}$, 若 $2 \in Y$, 则一定有_____.

A. $1 \in Z$ B. $2 \in Z$ C. $3 \in Z$ D. $4 \in Z$

(4) 下列命题中为真的是_____.

A. $\{a, \{b\}\} \in \{\{a, \{b\}\}\}$ B. $\emptyset \in P(\cup\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$ C. $\{a\} \subseteq X \Leftrightarrow a \in X$
D. $X \cup Y = Y \Leftrightarrow X = \emptyset$ E. $X - Y = X \Leftrightarrow X \subseteq \sim Y$

(5) 设 $[0, 1]$ 和 $(0, 1)$ 分别表示实数集上的闭区间和开区间, 则下列命题中为真的是_____.

A. $\{0, 1\} \subseteq (0, 1)$ B. $\{0, 1\} \subseteq [0, 1]$ C. $(0, 1) \subseteq [0, 1]$ D. $[0, 1] \subseteq \mathbb{Q}$ E. $\{0, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$

(6) 设 $[a, b], (c, d)$ 代表实数区间, 那么 $([0, 4] \cap [2, 6]) - (1, 3) =$ _____.

2. 简答题(4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分).

(1) 设 $E = \{1, 2, \dots, 12\}, A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}, B = \{2, 3, 5, 7, 11\}, C = \{2, 3, 6, 12\}, D = \{2, 4, 8\}$, 计算: $A \cup B, A \cap C, C - (A \cup B), A - B, C - D, B \oplus D$.

(2) 设 $\mathcal{A} = \{\{a\}, \{a, b\}\}$, 求 $\cup \mathcal{A}, \cap \mathcal{A}$.

(3) 设 A, B, C 为集合, 判断下列集合等式是否为恒等式, 并说明理由.

$$(A \cup B \cup C) - (A \cup B) = C,$$

$$A - (B - C) = (A - B) - (A - C).$$

(4) 找出下列集合等式成立的充分必要条件, 并简单说明理由.

$$(A - B) \oplus (A - C) = \emptyset.$$

3. 证明题(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

(1) 若 $A \subseteq B$, 则 $C - B \subseteq C - A$.

(2) $A \cup B = E \Leftrightarrow \sim A \subseteq B \Leftrightarrow \sim B \subseteq A$.

4. 应用题(10 分).

一个学校有 507, 292, 312 和 344 个学生分别选了微积分、离散数学、数据结构和程序设计语言课, 且有 14 人同时选了微积分和数据结构课, 213 人同时选了微积分和程序设计语言课, 211 人同时选了离散数学和数据结构课, 43 人同时选了离散数学和程序设计语言课, 没有学生同时选微积分和离散数学课, 也没有学生同时选数据结构和程序设计语言课. 问有多少学生在微积分、离散数学、数据结构或程序设计语言中选了课.

1.5.2 答案或解答

1. (1) $\{2, a, \{3\}, \emptyset, \{a\}, 3\}$.
(2) $\{\emptyset, \{\{1\}\}, \{\{\{1, 2\}\}\}, A\}$.
(3) B.
(4) A, B, C, E.

- (5) B, C, E.
- (6) $[3, 4]$.
2. (1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 11\}$,
 $A \cap C = \{3\}$,
 $C - (A \cup B) = \{6, 12\}$,
 $A - B = \{1, 9\}$,
 $C - D = \{3, 6, 12\}$,
 $B \oplus D = \{3, 4, 5, 7, 8, 11\}$.
- (2) $\cup \mathcal{A} = \{a, b\}$,
 $\cap \mathcal{A} = \{a\}$.
- (3) $(A \cup B \cup C) - (A \cup B) = C$ 不一定成立, 反例如下: $A = \{1\}, B = C = \{2\}$.
 $A - (B - C) = (A - B) - (A - C)$ 不一定成立, 反例如下: $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \emptyset$.
- (4) $X \oplus Y = \emptyset$ 的充分必要条件是 $X = Y$, 因此有 $(A - B) \oplus (A - C) = \emptyset \Leftrightarrow A - B = A - C$.
3. (1) 任取 $x \in C - B$, 则有 $x \in C, x \notin B$. 由条件 $A \subseteq B$ 显然有, $x \notin A$, 故 $x \in C - A$, 命题得证.
- (2) 因为 A 和 B 的位置对称, 所以我们只需证明 $A \cup B = E \Leftrightarrow \sim A \subseteq B$.
 先证 $A \cup B = E \Rightarrow \sim A \subseteq B$. 任取 $x \in \sim A$, 有 $x \in \sim A \cap E$, 即 $x \in \sim A \cap (A \cup B) = (\sim A \cap A) \cup (\sim A \cap B) = \sim A \cap B$, 从而有 $x \in B$, 故 $\sim A \subseteq B$.
 下证 $\sim A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = E$. 显然 $A \cup B \subseteq E$. 反过来, 对任意 $x \in E$, 有 $x \in \sim A \cup A$, 所以 $x \in \sim A$ 或 $x \in A$. 由条件 $\sim A \subseteq B$ 得, $x \in B$ 或 $x \in A$, 因此 $x \in A \cup B$, 故 $E \subseteq A \cup B$. 这就证明了 $A \cup B = E$.
4. 用文氏图或包含排斥原理求解. 文氏图如图 1.5.1 所示, 答案为 974.

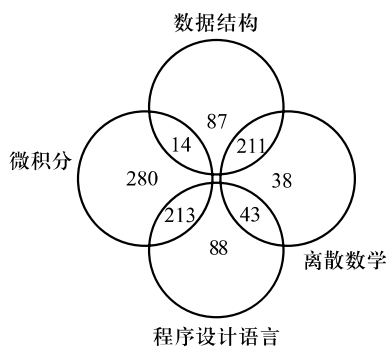


图 1.5.1